

UJIAN AKHIR SEMESTER
SEMESTER GENAP/GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2024 / 2025

Mata Kuliah/SKS	: Teori Bahasa dan Automata	Semester / Kelas	: 04TPLP_
Program Studi	: Teknik Informatika	Ruang	: V_
Fakultas	: Ilmu Komputer	Waktu	:
Nama Dosen	: Nurfiqih, S.Kom., M.Kom.	Jenis Ujian	: Close Book

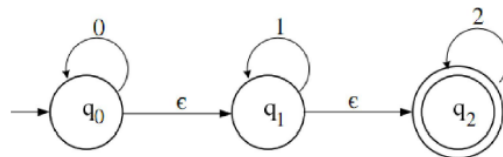
Jawablah Pertanyaan dibawah ini dengan Uraian yang jelas!

1. Jelaskan Aturan Produksi untuk Suatu Tata Bahasa Regular !
2. Jelaskan apa itu Ekspresi Reguler ?!
3. Apa yang kamu ketahui mengenai Push Down Automata (PDA) ?!
jika ditentukan:

$$\begin{array}{ll}
 Q = \{q_1, q_2\} & \Delta(q_1, \epsilon, z) = \{(q_2, Z)\} \\
 \Sigma = \{a, b\} & \Delta(q_1, a, z) = \{(q_1, AZ)\} \\
 \Gamma = \{A, B, Z\} & \Delta(q_1, b, z) = \{(q_1, BZ)\} \\
 S = q_1 & \Delta(q_1, a, A) = \{(q_1, AA)\} \\
 F = \{q_2\} & \Delta(q_1, b, A) = \{(q_1, \epsilon)\} \\
 Z = Z & \Delta(q_1, a, B) = \{(q_1, \epsilon)\} \\
 & \Delta(q_1, b, B) = \{(q_1, BB)\}
 \end{array}$$

Jika terdapat string “aabbba” apakah diterima, gambarkan ilustrasi stacknya ?

4. Buatlah tabel transisi dan himpunan state, pada gambar dibawah ini !



5. Gambarkan mesin otomata dari ER berikut :
 - a. ER : $a(ba)^*$
 - b. ER : $(ab)^*$
 - c. ER : $01^* \cup 10^* 11^*$